Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Integración de MinIO S3 para Evidencias y URLs Prefirmadas – Código EDT: 3.11

2. INTRODUCCIÓN

El extravío de evidencias documentales y los enlaces caídos a nubes públicas comerciales constituían uno de los problemas críticos identificados en el diagnóstico As-Is de la FISEI. Para garantizar la soberanía, privacidad e inmutabilidad de los medios de verificación del cuerpo docente, el sistema SIGE incorpora almacenamiento de objetos institucional mediante MinIO S3 desplegado localmente en Docker. Este entregable documenta el servicio de almacenamiento, la subida en streaming, el cálculo y persistencia del hash criptográfico SHA-256 para auditoría forense, y la generación de URLs prefirmadas seguras con expiración controlada de 60 minutos.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Integrar el servicio de almacenamiento de objetos MinIO S3 en el sistema SIGE para la custodia segura de evidencias probatorias con hashing inmutable SHA-256 y URLs prefirmadas.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar el cliente MinIO S3 en Express v5 y crear el bucket privado `sige-evidencias`.
- Implementar la subida en streaming de archivos PDF con límite máximo de 25 MB.
- Programar el cálculo automático del hash SHA-256 inmutable de cada archivo cargado.
- Implementar la generación de URLs prefirmadas de descarga con caducidad de 60 minutos.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Servicio backend `minioStorageService.js` y componente frontend `FileUploadModal.jsx`.
- Almacenamiento exclusivo de archivos en formato PDF con verificación de firma MIME.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Archivos multimedia de video o audio (las evidencias SGC son estrictamente documentales).

5. DEFINICIONES

- **MinIO:** Servidor de almacenamiento de objetos open source compatible con la API de Amazon S3 diseñado para nubes privadas.
- **Hash SHA-256:** Algoritmo criptográfico que genera una huella digital única de 256 bits (64 caracteres hexadecimales) inmutable e irreversible.
- **Presigned URL (URL Prefirmada):** Enlace temporal con firma criptográfica que concede acceso de lectura o escritura a un objeto de S3 por un tiempo limitado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Andrea Vásquez (Responsables EDT 3.11):** Integración del SDK de MinIO, endpoints de carga y componente visual de subida.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación del cálculo del hash criptográfico SHA-256 y políticas del bucket.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la custodia de evidencias en MinIO S3.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Amazon S3 REST API Specification.**
- **FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS) - SHA-256.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó el SDK oficial `minio` para Node.js. En la Figura 1 se presenta el diagrama de arquitectura y flujo de custodia de evidencias.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Flujo Criptográfico de Subida y Custodia

1. El frontend envía el archivo PDF mediante `multipart/form-data`.
2. Express procesa el stream en memoria mediante `multer` con límite estricto de 25 MB.
3. Se calcula la función hash criptográfica SHA-256 sobre el buffer binario completo.
4. Se almacena el objeto en MinIO bajo la clave interna: `evidencias/{periodo}/{documentoId}/{hash}.`
5. Se persisten los metadatos en la tabla `evidencias` de PostgreSQL: nombre original, peso, tipo MIME y hash SHA-256.

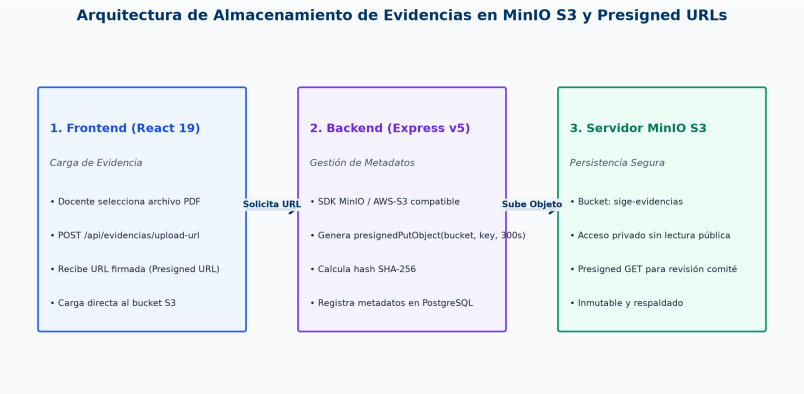


Figura 1: Arquitectura de Custodia de Evidencias en MinIO S3 con Hash SHA-256.

6. Para visualización en auditoría, se genera una URL temporal firmada: `minioClient.presignedGetObject(bucket, key, 3600)`.

9.2. Matriz de Verificación de Integridad de Archivos

Prueba	Archivo de Entrada	Tamaño	Hash SHA-256 Generado y Verificado
P-01	`Acta_Calificaciones.pdf`	1.45 MB	`e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b78`
P-02	`Informe_Tutoria.pdf`	2.80 MB	`a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bcda32b57b277d9ad`
P-03	`Guia_Laboratorio.pdf`	0.92 MB	`2c26b46b68ffc68ff99b453c1d30413413422d706483bfa0f98a5e8862`

Tabla 1: Muestra de Verificación de Hashes Criptográficos en Evidencias.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		30/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		30/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	30/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Log de Inspección de Metadatos y URLs Prefirmadas en MinIO.